

Guide pour la réalisation d'un modèle 3D *ouvert, documenté et durable* d'un mécanisme complexe

Denis Roegel *

LORIA & Université de Lorraine

23 septembre 2026

Dans cette note, je souhaite partager mon expérience de la création de modèles 3D de mécanismes, et plus particulièrement aborder un certain nombre de points que je considère comme importants pour la pérennité de ces modèles.

1 Le contexte : le patrimoine scientifique

Je me consacre depuis le début de ce siècle, à titre de chercheur indépendant, à l'étude et à la documentation d'instruments scientifiques. J'ai notamment consacré beaucoup de temps à l'étude d'horloges astronomiques complexes, telles que celle de Strasbourg. Ces horloges comportent non seulement de nombreuses pièces, engrenages et autres éléments, mais aussi des composants animés de mouvements intermittents. La modélisation 3D de tels mécanismes est bien plus complexe que celle d'assemblages rigides, comme les structures architecturales.

Dès 2001, j'ai entrepris de modéliser un élément emblématique de l'horloge de Strasbourg : le mécanisme de calcul de la date de Pâques. Ce modèle a été programmé en C à l'aide d'OpenGL ; les dents des engrenages y étaient représentées par des formes trapézoïdales, ce qui m'a permis d'obtenir un rendu sommaire de ce mécanisme complexe. Au cours des années suivantes, j'ai travaillé sur d'autres mécanismes et mis au point de nouvelles techniques. Parallèlement, je me suis également beaucoup investi

*roegeld@gmail.com

dans le relevé d'horloges de clocher, mon travail étant toujours axé sur la documentation.

En 2014, j'ai entièrement repensé la construction des engrenages et j'en ai fait imprimer quelques-uns en 3D. Progressivement, j'ai continué à développer de nouveaux outils et, finalement, en 2019, j'ai pu créer un modèle 3D du panneau lunaire du planétaire de Rittenhouse à Philadelphie. Ceci a facilité la création du modèle 3D de l'horloge détruite de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2020. Entre 2025 et 2026, j'ai réalisé un modèle 3D du panneau planétaire du planétaire de Rittenhouse à Philadelphie (figure 1). Les modèles du planétaire de Rittenhouse sont probablement les modèles 3D les plus complexes jamais réalisés pour de tels mécanismes.¹

Toutefois, mon objectif n'a jamais été de mener des recherches en 3D. J'ai utilisé la 3D de manière expérimentale et j'ai développé mes propres outils et techniques. Je n'ai pas eu recours à des logiciels commerciaux ; j'ai plutôt utilisé un ensemble d'outils qui, une fois combinés, permettent de produire des modèles 3D de qualité professionnelle. L'outil le plus important a été les mathématiques. J'ai calculé moi-même les formes en 2D ou en 3D, sans laisser les logiciels ou les bibliothèques logicielles effectuer ces calculs à ma place.

Ces dernières années, j'ai également observé un phénomène nouveau : un intérêt croissant de conservateurs pour la 3D. Les conservateurs du patrimoine, qui ne s'impliquaient souvent que de loin dans les aspects techniques, s'intéressent désormais à l'usage pédagogique de la 3D. Parallèlement, certains horlogers se sont associés à des passionnés de CAO pour créer divers modèles d'horloges, et parfois d'autres instruments. La situation a atteint un point tel que la création d'un modèle 3D occulte souvent des priorités plus importantes, comme l'inventaire et la conservation. La modélisation 3D semble même parfois être perçue comme un substitut à une documentation rigoureuse. On pourrait dire que la 3D a pour effet de freiner la recherche, voire même de la bloquer.

À mes yeux, cela représente un risque sérieux ; cette situation m'a amené à approfondir ma réflexion sur la création de modèles 3D, sur leur finalité et sur leur pérennité.

1. Sauf indication contraire, tous les modèles 3D que j'ai réalisés l'ont été à titre privé et ne font partie d'aucun projet universitaire.

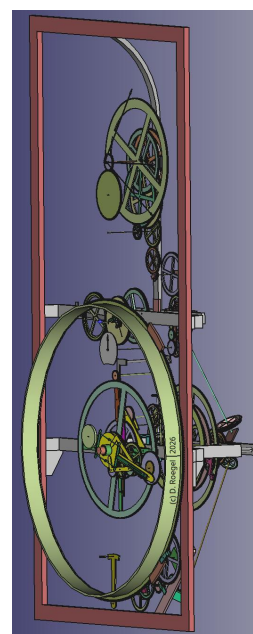
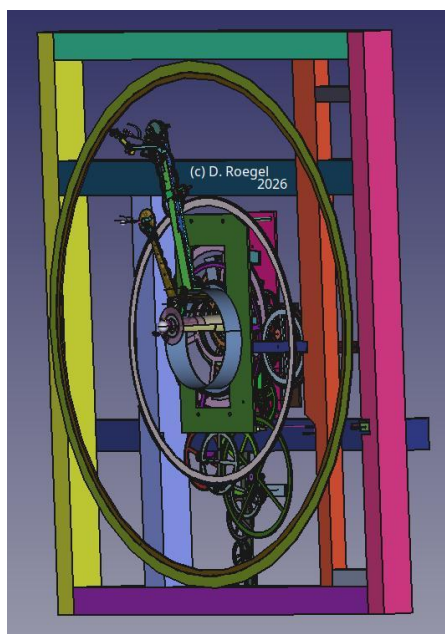
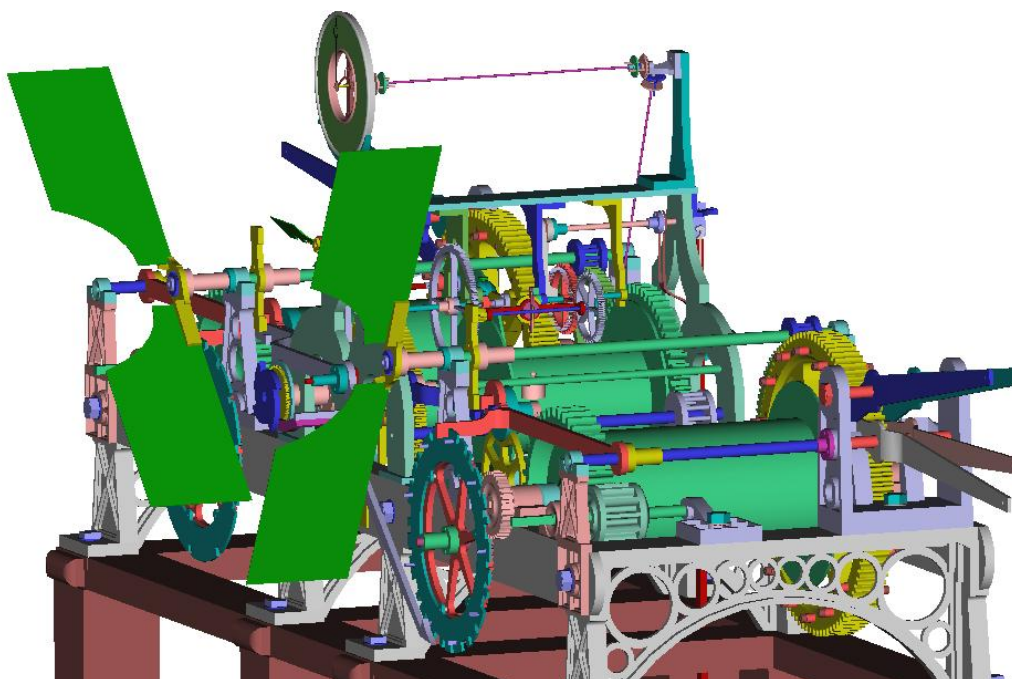


FIGURE 1 – En haut : le modèle 3D de l’horloge de Notre-Dame de Paris (2020). En bas : les deux panneaux du planétaire de Rittenhouse à Philadelphie (2026).

2 L'approche naïve de la modélisation dynamique en 3D

Examinons tout d'abord la méthode la plus courante pour créer un modèle 3D. Les logiciels de CAO ont rendu la création de modèles 3D relativement aisée, ce qui séduit beaucoup les jeunes horlogers ; cette technique est même enseignée dans certaines écoles. Les modèles 3D sont réalisés aussi bien pour des horloges ou des mécanismes existants que comme outils de développement pour la conception de nouveaux mécanismes ou de nouvelles horloges.

Lorsqu'on modélise une horloge existante en 3D, on procède généralement au démontage de l'horloge, à la mesure de ses pièces et à la modélisation 3D de chacune d'elles. Il arrive que les dimensions soient relevées directement sur le mécanisme assemblé. Les pièces sont ensuite modélisées indépendamment, puis l'ensemble du mécanisme peut être reconstitué en alignant des éléments caractéristiques appartenant à différentes pièces. Les logiciels de CAO proposent souvent des bibliothèques de formes d'engrenages, ce qui simplifie grandement leur construction. Même en l'absence d'une telle bibliothèque, il est possible de dessiner la forme d'une dent en 2D puis de la reproduire ; le contour 2D obtenu peut ensuite être extrudé pour générer la forme 3D de la roue. Si certaines pièces sont plus complexes à concevoir que d'autres, l'opération ne présente généralement pas de difficulté majeure.

Ces modèles se limitent le plus souvent à une simple transcription des dimensions réelles, sans véritable recours aux paramètres. Prenons l'exemple d'une plaque carrée de 10 cm de côté percée d'un trou en son centre : ce trou pourrait simplement être positionné aux coordonnées (5 cm, 5 cm). Toutefois, si les dimensions de la plaque venaient à changer, le trou risquerait de ne plus se trouver en son centre. Il est donc nécessaire de pouvoir distinguer un trou situé à 5 cm des bords de la plaque d'un trou situé en son centre. Le positionnement du trou pourrait également être régi par d'autres contraintes : sa distance par rapport aux bords devrait peut-être correspondre à une autre dimension de la construction, nécessitant ainsi l'établissement de relations de dépendance.

En règle générale, la gestion de telles dépendances implique de nommer les dimensions. Cette pratique est rare, ou du moins pas systématique, car elle s'avère complexe et chronophage. De plus, lorsqu'elle est mise en œuvre, elle est souvent spécifique à un logiciel de CAO donné. Par conséquent, la plupart des modèles 3D sont rigides et manquent de flexibilité et d'abstraction. Quoi qu'il en soit, une fois le modèle créé, il peut servir à

produire des animations, ou des versions interactives peuvent être mises à disposition via des visionneuses, par exemple en utilisant le format glTF (Graphics Library Transmission Format). Certains logiciels de CAO permettent également d'animer l'assemblage d'un mécanisme en s'appuyant simplement sur la structure hiérarchique de l'ensemble.

Un certain nombre de modèles 3D ont été réalisés, principalement dans le cadre du projet Chronospédia², mais aussi par le MIH (Musée international d'horlogerie), par des particuliers tels que Michel Dumain³ et par quelques autres acteurs. Certains de ces modèles sont disponibles en ligne⁴.

Dans quelques cas isolés, comme au musée Paul-Dupuy de Toulouse, certaines horloges ont été modélisées avec Blender. Toutefois, Blender n'est pas un logiciel de CAO conventionnel et ne dispose pas de certaines fonctionnalités nécessaires pour élaborer des modèles à un niveau d'abstraction élevé.

Les modèles ainsi créés servent généralement d'outils pédagogiques, parfois sous la forme de films spécialement conçus à cet effet. Cependant, non seulement ces films ne reflètent pas toutes les caractéristiques des mécanismes d'origine, mais ils marquent aussi, le plus souvent, la fin du projet. Les modèles sont rarement développés davantage et leurs auteurs passent à d'autres projets. Par ailleurs, ces modèles sont rarement accessibles et l'on sait peu de choses sur la manière dont ils ont été réalisés.

3 Enjeux liés à la modélisation 3D

Mon expérience personnelle de la modélisation 3D, l'analyse des réalisations d'autrui dans ce domaine, ainsi que mes travaux d'étude et de documentation du patrimoine scientifique m'ont amené à identifier plusieurs enjeux que je considère comme importants dans le contexte des modèles 3D. Étonnamment, ces questions sont rarement soulevées, les discussions récentes se concentrant principalement sur des notions vagues telles que l'ouverture, la conservation et les métadonnées. Il existe pourtant d'autres aspects essentiels à prendre en compte lors de la conception d'un modèle 3D. Citons notamment : le type de modèle ; son caractère paramé-

2. <https://chronospedia.com>

3. La plupart des modèles 3D de Dumain ont été réalisés en collaboration avec l'Association d'horlogerie comtoise.

4. Lorsque j'indique qu'un modèle est en ligne, je veux généralement dire qu'il peut être visualisé via une visionneuse ; les fichiers sources originaux du modèle sont, en fait, rarement disponibles en ligne.

trique ; sa neutralité et sa reproductibilité ; sa documentation (y compris celle relative à sa création) ; les métadonnées associées ; les modalités de sa maintenance ; sa précision et son exhaustivité ; la production d'animations ; la documentation du mécanisme réel ; les projets de publication ; et, plus généralement, le devenir du modèle 3D.

3.1 Les principaux enjeux

Examinons maintenant plus en détail tous ces aspects.

Documentation du mécanisme Avant même de réaliser un modèle 3D, il est essentiel de documenter le mécanisme d'origine. Certes, on prend généralement des photographies lors du démontage du mécanisme, mais, dans la mesure du possible, la documentation de ce dernier doit être indépendante du modèle 3D. J'ai étudié un millier d'horloges d'édifice, effectuant des relevés, prenant des photos et réalisant des dessins, sans jamais créer de modèle 3D, car ce n'était pas mon objectif. J'ai également rassemblé des archives historiques et d'autres informations relatives à ces mécanismes. Bien entendu, un tel relevé ne peut jamais être exhaustif : certaines zones peuvent être inaccessibles (par exemple, les logements de vis), certaines pièces difficiles à mesurer (comme les filetages) et il peut aussi être ardu de déterminer comment certaines pièces s'assemblent. Néanmoins, la documentation d'un mécanisme fait partie intégrante du projet global de modélisation 3D.

Si le mécanisme est démonté, il convient en réalité de le documenter à chaque étape : avant le démontage (et, idéalement, à chacun de ses emplacements successifs), pendant le démontage, au cours de la restauration (le cas échéant) et après celle-ci. Cette documentation doit, bien entendu, être mise à la disposition de tous, sans restriction. Toutefois, elle doit toujours être préparée en gardant à l'esprit la possibilité de construire une copie du mécanisme ou d'en créer un modèle 3D. Il est donc préférable d'établir des plans de toutes les pièces ; ces plans ne nécessitent pas obligatoirement l'usage de la CAO. Un crayon et une règle peuvent suffire.

Documentation du modèle 3D De même, la création d'un modèle 3D consiste essentiellement à construire un objet ou à en reproduire un existant. Certains outils sont similaires à ceux employés lors d'une vraie construction mécanique, tandis que d'autres diffèrent. La documentation du modèle 3D doit inclure non seulement les détails des choix effectués, mais aussi la nature de ce qui a été créé,

la date et l’auteur de la création, les raisons de certaines décisions, les relations mathématiques en jeu, les calculs réalisés, etc.

Pour certains mécanismes complexes, la construction s’apparente à un processus exploratoire au cours duquel le mécanisme n’est découvert et compris que progressivement. C’est ce que j’ai vécu avec le planétaire de Rittenhouse. J’ai découvert de nombreuses caractéristiques uniquement au cours du processus de construction. Il m’est également arrivé de commettre des erreurs ou d’oublier de réaliser certaines pièces. Parfois, j’ai fait des erreurs de calcul ou j’ai dû déplacer des éléments pour éviter des collisions. Il a parfois fallu des mois pour comprendre un problème et déterminer comment le résoudre. Si tout cela n’est pas documenté, ces informations seront perdues, car elles ne figurent pas dans le modèle final et risquent fort d’être oubliées.

Cela ressemble, en fait, au processus par lequel les mathématiciens démontrent des résultats importants. Ils peuvent commettre des erreurs, explorer des pistes infructueuses, revenir en arrière et réessayer ; lorsqu’ils finissent par trouver une solution, ils effacent souvent toute trace de leurs tentatives infructueuses. On obtient ainsi un résultat net et propre, mais qui ne reflète pas le cheminement réel ayant conduit à la solution.

Exactitude historique La modélisation 3D d’un mécanisme peut soulever diverses difficultés. Par exemple, certaines pièces du mécanisme peuvent manquer, tandis que d’autres peuvent ne pas être d’origine. Il est donc crucial de déterminer ce qui doit être modélisé, quel état historique précis l’on cherche à représenter et comment traiter les pièces manquantes, si l’on choisit de les inclure. Des recherches historiques et des analyses techniques peuvent s’avérer nécessaires, d’autant plus que le concepteur du modèle 3D n’est pas nécessairement historien et peut manquer d’expérience dans le domaine de ces mécanismes.

Il semble donc préférable de réunir des personnes aux compétences variées : spécialistes des mécanismes eux-mêmes, experts en CAO, historiens, etc. Une telle démarche est souvent complexe à mettre en œuvre, car rares sont les personnes connaissant parfaitement certains mécanismes spécifiques. Néanmoins, cette collaboration est essentielle pour éviter les écueils potentiels. À titre d’exemple, l’horloge du XIV^e siècle du Palais de la Cité à Paris — aujourd’hui disparue — a récemment fait l’objet d’une modélisation 3D. Toutefois, l’auteur du modèle a omis certains éléments décrits

dans la planche gravée ayant servi de source et n'a pas remarqué que nombre d'éléments inclus dans le modèle n'appartenaient pas au XIV^e siècle. Plus grave encore, le modèle se présente comme une représentation de la première horloge publique de Paris, alors qu'il n'y a pas de certitude à ce sujet. Ces erreurs auraient pu être évitées grâce à des recherches historiques plus approfondies, une meilleure connaissance des anciennes horloges d'édifice et une collaboration avec d'autres chercheurs.

Ouverture Un modèle ne se résume pas à ce que l'on voit à l'écran ; ce n'est pas simplement une animation. C'est bien plus que cela. Un modèle est essentiellement ce que son créateur manipule, à savoir un ou plusieurs fichiers sources. Ces fichiers sources contiennent des informations sur la structure des objets du modèle ainsi que sur les caractéristiques géométriques de chaque objet. Ils renferment des données sur la position des objets dans l'espace et peuvent également inclure des informations sur des contraintes, comme le lien entre deux dimensions. Fournir un modèle uniquement sous forme d'animation, ou même via une visionneuse interactive, occulte généralement une grande partie des informations essentielles ; une telle approche n'est donc pas véritablement ouverte. Lorsque des informations sont dissimulées, l'utilisateur ne peut pas effectuer toutes les opérations qu'il souhaiterait ou dont il aurait besoin concernant le modèle.

Certains modèles sont mis à disposition de la communauté dans des formats d'échange, tels que les fichiers STEP ; toutefois, même ces fichiers ne contiennent pas toutes les informations nécessaires sur le modèle. Ils permettent simplement de transférer une partie de la géométrie d'un logiciel de CAO à un autre.⁵ Il est donc erroné de supposer que la conversion d'un fichier source SolidWorks en fichier STEP, par exemple, préservera toutes les informations contenues dans le fichier source d'origine. En règle générale, ce n'est pas le cas, sauf dans des situations simples. De même, la fourniture de fichiers glTF ne constitue pas une solution idéale, car ces fichiers ne contiennent plus les géométries originales. Enfin, fournir des fichiers sources propriétaires (comme un fichier SolidWorks) n'est pas non plus la solution parfaite, car la plupart des gens ne seront pas en mesure de les ouvrir ou de les utiliser. Par conséquent, ni les fichiers

5. Le format STEP AP 242 permet certes de stocker certaines contraintes, voire des informations cinématiques, mais il ne préserve pas l'intégralité de l'intention de conception du modèle original.

sources propriétaires, ni les fichiers STEP, ni les fichiers glTF ne sont véritablement ouverts, même si leur mise à disposition fournit bien plus d'informations que la simple présentation de captures d'écran ou d'animations.

Il est compréhensible que certains créateurs de modèles 3D ne souhaitent pas rendre leurs modèles librement accessibles, craignant de perdre ainsi le contrôle sur leur travail. Ils pourraient toutefois, au minimum, fournir des fichiers STEP tout en conservant les fichiers sources CAO originaux. Pour ma part, je ne vois pas d'inconvénient majeur à rendre accessibles les fichiers sources CAO, du moins au format STEP. Lorsque j'ai mis en ligne les fichiers STEP de l'horloge de Notre-Dame de Paris en 2020, je m'attendais à ce qu'ils suscitent l'intérêt de nombreuses personnes ; or, à en juger par les retours que j'ai reçus, ils n'ont été utilisés que par deux ou trois personnes. Aucune d'entre elles ne semble avoir poursuivi le travail à partir de mes modèles. Il est possible que ces derniers soient utilisés par l'IA à l'avenir, mais ce sera également le cas pour bien d'autres choses que nous produisons.

Modélisation volumique/surfacique Un mécanisme est constitué de plusieurs pièces simples assemblées entre elles. Chaque pièce est modélisée séparément et correspond à un volume dans l'espace. Ce volume peut être construit de différentes manières. Par exemple, un cube peut être créé en assemblant ses six faces. Toutefois, il convient de veiller à obtenir une enveloppe réellement fermée, et non simplement une enveloppe qui en a l'apparence. Si une enveloppe n'est pas réellement fermée, elle ne possède ni intérieur ni extérieur. Une fois l'enveloppe créée, elle peut servir à définir un volume réel. Il existe une distinction entre l'enveloppe et le volume qu'elle délimite, car les logiciels de CAO différencient les surfaces des volumes.

Une autre approche consiste à obtenir des volumes en combinant d'autres volumes ou en leur appliquant des opérations spécifiques. Par exemple, un cube peut être obtenu par extrusion d'un carré. Il peut également être généré à partir d'un autre volume grâce à des opérations booléennes telles que l'union, l'intersection ou la différence.

Quelle que soit l'approche choisie, l'objectif final est d'obtenir des volumes réels afin de pouvoir les traiter ultérieurement, notamment pour l'impression 3D. Une simple enveloppe ne peut pas être imprimée.

Il convient également de noter que certains logiciels de CAO sont

davantage orientés vers l'animation ou le rendu que vers la création de modèles 3D proprement dits. Il est donc préférable d'utiliser l'outil le plus flexible pour créer le modèle lui-même, plutôt que de commencer par l'animation.

Objets rigides/non rigides La plupart des objets composant un mécanisme sont des solides rigides. Une horloge, par exemple, comporte un bâti, des engrenages, des leviers, des vis, un pendule, etc. Il s'agit là d'éléments rigides : ils peuvent se déplacer, mais ne sont pas flexibles. Seuls quelques éléments sont non rigides. Dans une horloge, cela inclut le ressort de suspension ainsi que quelques autres ressorts, comme ceux utilisés pour les cliquets. En général, la déformation de tels éléments flexibles est difficile à représenter dans un fichier STEP et nécessite une représentation de plus haut niveau. Il est bien entendu possible de modéliser plusieurs états distincts de ces éléments flexibles et d'effectuer une interpolation entre eux lors de l'affichage du modèle.

Modèles paramétriques Comme indiqué précédemment, les caractéristiques de certains objets dans un modèle peuvent dépendre de celles d'autres objets. Idéalement, la modification d'une caractéristique devrait immédiatement affecter les objets qui en dépendent. Lorsque les dépendances sont simples — par exemple, lorsque deux dimensions doivent être égales ou qu'une partie d'un objet doit être alignée avec une partie d'un autre — cela est généralement assez facile à exprimer, et les logiciels de CAO offrent souvent cette fonctionnalité de manière interactive. Toutefois, dans des cas plus complexes, la relation entre une caractéristique et d'autres peut nécessiter des calculs élaborés, impossibles à sélectionner simplement dans une liste déroulante. De nombreux logiciels de CAO permettent d'intégrer des scripts pour de tels calculs, mais lors de la modélisation d'un mécanisme existant, il est souvent bien plus simple de faire totalement abstraction de ces contraintes. Très souvent, la personne qui modélise une machine, comme une horloge ancienne, cherche avant tout à reproduire le mécanisme existant plutôt qu'à en créer des dizaines de variantes. Néanmoins, si l'on néglige les relations exactes entre les caractéristiques, des problèmes d'alignement peuvent survenir, notamment en raison d'imprécisions de mesure. Même pour la modélisation d'un mécanisme unique, il est donc préférable de le paramétrer autant que possible, c'est-à-dire de calculer toutes les dimensions pouvant être déduites d'autres valeurs.

Une partie de l'obstacle à l'utilisation de paramètres réside dans

les dimensions elles-mêmes. Si les dimensions n'étaient pas fournies — si l'on ne disposait que du rayon d'une roue (R), de son nombre de dents (N), etc. — nous serions contraints d'utiliser des paramètres. Il nous faudrait alors calculer les dimensions des autres roues à partir de ces paramètres plutôt qu'à partir de valeurs numériques explicites. Bien que cette approche soit plus complexe que la méthode explicite sans paramètres, elle offre une bien plus grande flexibilité et une meilleure pérennité. En ce sens, on pourrait dire que les dimensions sont les ennemies de l'abstraction. Je qualifie l'utilisation de paramètres et de calculs géométriques d'« approche algébro-géométrique ».

Modularité Lors de la conception d'un modèle de système complexe, il est essentiel d'adopter une approche modulaire. L'idée consiste à définir des modules indépendants, chacun doté de ses propres entrées et sorties. Cette démarche s'apparente quelque peu à la programmation orientée objet. Par exemple, dans une horloge comportant trois rouages, on peut distinguer trois modules : le rouage de mouvement, qui interagit avec le rouage de sonnerie des quarts toutes les 15 minutes ; le rouage de sonnerie des quarts ; et le rouage de sonnerie des heures, déclenché par le rouage des quarts toutes les heures. Toutefois, l'« interface » externe d'un module ne se limite pas aux informations qu'il reçoit ; elle inclut également sa forme physique, afin de permettre un alignement correct avec les autres modules. Lorsque le mécanisme est complexe, les modules peuvent ne pas être clairement identifiables ou présenter de nombreuses interactions spatiales. C'est typiquement le cas pour un planétaire, où il est difficile d'envisager les rouages associés à chaque planète de manière totalement isolée, d'autant plus qu'ils partagent souvent plusieurs composants. Néanmoins, dans la mesure du possible, un mécanisme complexe doit être décomposé en éléments plus petits, chacun étant suffisamment simple pour être manipulé par une seule personne. Dans une horloge, chaque rouage est assez simple pour ne pas nécessiter de subdivision supplémentaire ; l'horloge dans son ensemble peut donc être considérée comme un module unique.

Cependant, même lorsqu'un mécanisme est traité comme un module unique, il renferme des composants plus petits, chacun étant essentiellement indépendant. Une roue donnée peut aisément être fabriquée indépendamment d'une autre, bien que certains de ses paramètres puissent être liés à ceux d'autres pièces. Par exemple, le rayon primitif d'une roue est généralement calculé à partir de celui

d'une autre roue. De même, le diamètre de l'alésage central d'une roue dépend de la taille de l'axe qui la traverse. Si ces caractéristiques sont correctement définies, les différentes pièces peuvent être fabriquées indépendamment, voire par des personnes différentes. Ainsi, certaines horloges modélisées dans le cadre du projet Chronospédia ont été réalisées par plusieurs étudiants, chacun modélisant des pièces distinctes sous SolidWorks. Il serait même possible d'aller plus loin dans cette logique, en confiant la fabrication de différentes pièces à des personnes utilisant des logiciels de CAO différents. En réalité, il n'est pas nécessaire d'utiliser le même logiciel, pourvu que l'interface entre les objets soit bien conçue.

Les logiciels de CAO permettent généralement de concevoir un modèle de manière hiérarchique, sous la forme d'une arborescence de composants. Le niveau supérieur représente le mécanisme dans son ensemble, chaque niveau suivant apportant davantage de détails. Par exemple, une horloge peut être décomposée en trois parties : le rouage de mouvement et les deux mécanismes de sonnerie. Le mécanisme de sonnerie des heures peut ensuite être subdivisé en le bâti et les autres pièces, ou encore en le bâti et les axes. Chaque axe peut, à son tour, être décomposé en ses différents composants. Cette approche est très pratique, car elle facilite notamment l'isolation de pièces individuelles au sein d'un mécanisme. Toutefois, elle ne simplifie pas la gestion des interactions entre les différentes parties. Ainsi, le mécanisme de sonnerie des heures est généralement déclenché par celui des quarts d'heure, ce qui implique qu'un élément interne du mécanisme des heures doit être associé à un élément interne du mécanisme des quarts. De plus, le mécanisme de sonnerie des heures est parfois déclenché une seconde fois par le rouage de mouvement. Il existe donc non seulement des relations entre des éléments appartenant à des composants ou modules distincts, mais aussi des relations spatiales entre eux. Prendre en compte toutes ces relations de manière paramétrique, au sein d'une structure modulaire et hiérarchique, tout en visant la création d'un système ouvert, ne constitue pas une tâche aisée.

Pérennité et maintenance Les modèles 3D sont habituellement présentés comme des objets statiques. Quelqu'un crée un modèle 3D d'un mécanisme, et c'est tout. Le modèle est censé être parfait, définitif et ne nécessiter aucune amélioration ultérieure. Par exemple, dans le cadre du projet Chronospédia, plusieurs modèles ont été réalisés avec SolidWorks ; une fois créés, ils ne sont plus modifiés. Hélas,

presque tous les modèles que j'ai vus comportent des imperfections ou des erreurs. Les modèles que j'ai réalisés du planétaire de Rittenhouse, à Philadelphie, ne font pas exception. Lorsque je les ai conçus, je ne disposais que de photographies et, dans plusieurs cas, j'ignorais comment certaines pièces étaient assemblées. Une meilleure connaissance du mécanisme réel peut rendre souhaitable l'amélioration de certains détails du modèle 3D.

Ainsi, les modèles 3D ne sont pas gravés dans le marbre ; ce ne sont pas des sculptures parfaites auxquelles personne ne devrait toucher. Ce qui a été créé n'est donc pas simplement un modèle 3D, mais un modèle 3D *comportant* des imperfections qu'il peut être nécessaire de corriger. Comment, dès lors, améliorer un modèle ? Il existe deux méthodes principales.

La plus simple consiste à modifier le modèle lui-même : corriger des erreurs, remplacer certaines pièces, ajuster des dimensions ou peut-être ajouter des éléments manquants. Par exemple, sur le site web de Chronospédia, une horloge est représentée avec sa roue de compte inversée.⁶ Il faudrait retourner le sens de la roue. Toutefois, pour résoudre ce type de problème de manière plus systématique, le modèle devrait être mis à disposition de tous afin que chacun puisse le corriger, plutôt que de dépendre uniquement de son créateur, qui peut être occupé par d'autres tâches.

Une autre façon d'améliorer un modèle consiste à en construire un entièrement nouveau — c'est-à-dire à le reproduire, éventuellement en réutilisant des idées issues du modèle original. C'est parfois la seule solution lorsque le modèle original n'est pas disponible. Cependant, cela n'est possible que si le modèle original a été rendu accessible avec un niveau de détail suffisant. Ainsi, lorsque nous parlons de « durabilité », nous entendons en réalité qu'un modèle peut rester utilisable sur une période suffisamment longue sans devoir être entièrement reconstruit. Cela suppose que le modèle 3D soit accessible et ouvert. La notion de « durabilité » est, en fait, comparable à celle qui s'applique aux appareils électroménagers. Un modèle 3D est durable soit lorsqu'il est parfait — ce qui n'est jamais le cas —, soit lorsqu'il peut être amélioré. Dans le cas contraire, il n'est pas durable. Cela signifie que tout modèle 3D non ouvert n'est pas durable *de facto*.

Neutralité Un enjeu important réside dans la capacité à créer des mo-

6. Voir <https://www.chronospedia.com/s/chronospedia/item/28595>, mais ce lien n'est probablement pas pérenne.

dèles neutres, c'est-à-dire des modèles 3D libres et ouverts qui ne nécessitent pas de logiciel de CAO propriétaire et qui peuvent être maintenus par une communauté ouverte. Un modèle 3D ne devrait pas dépendre d'un logiciel de CAO spécifique, comme c'est le cas pour le projet Chronospédia. Il en va de même pour de nombreux autres modèles 3D, tels que ceux créés par le MIH, qui semblent n'être utilisés qu'au sein du musée.

Publications Bien qu'un modèle 3D puisse être réalisé par simple plaisir ou pour la production de films éducatifs destinés aux musées, il est regrettable que nombre de ces modèles ne fassent jamais l'objet d'une exploitation ultérieure, pas même comme base à une description détaillée des mécanismes qu'ils représentent. C'est le cas, par exemple, du modèle partiel de l'horloge astronomique de Strasbourg, réalisé avec Autodesk 3ds Max ; des animations créées avec Blender pour le musée Paul-Dupuy de Toulouse ; des modèles présentés sur le site du projet Chronospédia ; et de bien d'autres encore.

Cette utilisation restreinte s'explique en grande partie par le fait que les créateurs de modèles 3D ne sont pas nécessairement des chercheurs et possèdent parfois peu d'expérience en matière de publication scientifique. Il existe bien entendu des exceptions. Citons notamment les travaux de Michel Dumain : certains de ses modèles ont servi à décrire des horloges dans le bulletin de l'AFAHA (Association française des amateurs d'horlogerie ancienne). Une autre raison expliquant le manque d'exploitation de ces modèles tient au fait que beaucoup de leurs créateurs exercent cette activité à titre professionnel ou cherchent avant tout à produire le plus grand nombre de modèles possible. Par ailleurs, la publication d'une description de mécanisme — en particulier d'une horloge, et surtout en l'absence de contexte historique — peut s'avérer complexe et, naturellement, s'avère rarement lucrative.

Néanmoins, malgré ces raisons parfois compréhensibles, j'estime qu'il convient d'envisager la publication dès la création d'un modèle 3D. L'absence de publication décrivant un mécanisme constitue une perte pour la recherche, tout comme l'est l'absence de documentation adéquate lors de toute restauration. Un modèle 3D facilite grandement l'explication du fonctionnement d'un mécanisme et permet de présenter des configurations impossibles à montrer avec l'objet réel. Il ne faut pas laisser passer une telle opportunité. C'est d'ailleurs ce que je compte faire avec le planétaire de Rittenhouse, conservé à Philadelphie.

Précision Il est important de déterminer le degré de précision requis pour un modèle, ou plutôt sa fidélité au mécanisme d'origine. Il existe généralement un compromis entre fidélité et complexité. Plus un modèle intègre de détails, plus sa création et sa maintenance deviennent complexes et chronophages. Par ailleurs, certains détails peuvent être inaccessibles et certaines dimensions inconnues ; on est donc souvent amené à simplifier le modèle. Dans mon cas, lors de la modélisation de l'horloge de Notre-Dame de Paris, j'ai cherché à être aussi fidèle que possible en m'appuyant sur mes photographies et sur les relevés dimensionnels effectués sur l'horloge. Bien que des écarts subsistent et que tout n'ait pas été modélisé, le modèle ressemble beaucoup à l'horloge originale. Pour le planétaire de Rittenhouse, je disposais d'un certain nombre de photographies, mais le mécanisme étant bien plus complexe, j'ai dû faire des choix quant aux éléments à modéliser et à la manière de le faire. Dans certains cas, les photographies ne révélaient pas tous les détails, ce qui a entraîné quelques imperfections, sans toutefois nuire à la description générale du planétaire.

Quoi qu'il en soit, les choix effectués doivent être clairement compris et documentés, de telle sorte que les imperfections qui en résultent puissent être corrigées ultérieurement. Par exemple, il pourrait s'avérer nécessaire d'ajouter des vis ou de modifier la forme d'une pièce du planétaire de Rittenhouse ; la conception du modèle doit permettre de telles interventions.

Animations Une fois un modèle 3D créé, s'il est bien conçu, il peut être animé. De nos jours, certains logiciels de CAO permettent d'animer un mécanisme en tenant compte des contacts entre les pièces. Lorsqu'une roue est mise en rotation, les roues avec lesquelles elle engrène tournent automatiquement elles aussi. C'est très pratique et cela facilite grandement la création d'animations. Par ailleurs, de nombreux logiciels de CAO peuvent animer l'assemblage d'un modèle 3D ; la réalisation d'une vidéo n'est donc plus aussi complexe qu'autrefois.

En revanche, se contenter de laisser le logiciel de CAO générer l'animation n'est pas particulièrement gratifiant. Où se situe alors le savoir-faire du créateur ? Pour ma part, j'ai réalisé plusieurs animations mettant en scène l'horloge de Notre-Dame de Paris — aussi bien sous forme de vidéos autonomes sur YouTube que d'application Android — et je n'ai *pas* laissé le logiciel de CAO créer les animations à ma place. Dans mes animations, j'ai calculé le mouvement de

chaque pièce mobile ainsi que celui de la caméra. Enfin, les vidéos que j'ai produites résultent de l'assemblage de plusieurs milliers d'images fixes et de l'ajout d'une bande sonore. Aucun logiciel de CAO n'a généré ces vidéos pour moi !

Exhaustivité Lorsqu'un modèle est mis à disposition, il doit offrir bien plus qu'un simple accès aux formes de ses composants ou à leur visualisation ; il doit également fournir les informations techniques nécessaires sur chaque pièce. Cela revêt une importance particulière pour les engrenages. Pour chaque engrenage, il doit être possible de déterminer le nombre de dents, le rayon ainsi que d'autres propriétés, telles que la position de la pièce dans l'espace. Il est essentiel que ces attributs soient facilement accessibles, par exemple en sélectionnant une pièce au sein d'un assemblage. C'est ce que j'ai mis en œuvre dans mon application Android en 2021, ainsi que dans le fichier glTF que j'ai rendu disponible en ligne en 2025. Bien que cette fonctionnalité ne soit pas complexe à implémenter, je ne connais aucun autre visualiseur offrant les mêmes capacités, du moins à la date de septembre 2026.

Avenir d'un modèle 3D Il faut être réaliste : une fois un modèle 3D créé, il est peu probable qu'il continue d'être développé, et presque tous les modèles 3D finissent par aboutir à une impasse. D'après ce que j'ai pu observer dans le projet Chronospédia, par exemple, les erreurs sont rarement corrigées. De plus, corriger des erreurs dans un modèle 3D implique non seulement de modifier le modèle lui-même, mais aussi de mettre à jour les animations associées ainsi que les autres formes de documentation.

En ce qui concerne mes propres modèles, avec le temps, j'oublie les détails de leur conception et il m'est de plus en plus difficile de me replonger dans leurs subtilités. Il est donc peu probable que moi-même ou d'autres personnes apportions des modifications substantielles à mes modèles. Un passionné pourrait éventuellement reconstruire un modèle à partir de zéro, mais modifier un modèle complexe est une tâche difficile et risquée — car elle peut introduire de nouvelles erreurs — et n'est donc pas nécessairement recommandée.

Toutefois, nous pouvons viser à concevoir des modèles 3D de manière à ce qu'ils puissent être corrigés, améliorés et analysés à l'aide de l'IA. Par exemple, mes modèles reposent sur de nombreux calculs explicites, alors que d'autres modèles s'appuient généralement sur des calculs implicites. Je pense que l'IA pourrait m'aider à réorgani-

ser ces calculs, à les rendre plus compréhensibles et peut-être même à améliorer les modèles eux-mêmes. Pour d'autres modèles plus statiques, l'IA pourrait servir à identifier leurs propriétés mathématiques sous-jacentes et à les rendre plus abstraits. Je ne pense pas, cependant, qu'un humain puisse facilement accomplir cela seul.

Ainsi, si un modèle est bien organisé, je m'attends à ce que l'IA soit capable d'en améliorer l'organisation, de détecter des problèmes, d'ajouter des éléments manquants, d'analyser son comportement et même de générer de la documentation ou des animations. L'IA pourrait donc contribuer à la maintenance des modèles 3D, à condition que ces derniers soient structurés de manière à rendre cela possible.

Nous avons désormais examiné les questions les plus importantes relatives aux modèles 3D. Malheureusement, comme je l'ai souligné, bon nombre de ces questions sont négligées ou ignorées.

3.2 Quel logiciel de CAO utiliser ?

Dans cette note, je ne préconiserai aucun logiciel de CAO en particulier. En réalité, le choix du logiciel importe moins que l'ouverture du modèle, la facilité avec laquelle il peut être paramétré, la simplicité avec laquelle l'intégralité de son processus de conception peut être documentée et mise à disposition, sa pérennité, etc. Si certains logiciels facilitent davantage ces aspects que d'autres, la plupart des logiciels de CAO de qualité devraient permettre d'atteindre les objectifs décrits précédemment.

3.3 À propos des principes « FAIR »

Dans la liste ci-dessus des enjeux importants concernant les modèles 3D, je n'ai pas mentionné les principes dits « FAIR » pour la science ouverte.⁷ Selon Wikipédia,

la notion de FAIR data ou données FAIR recouvre les manières de construire, stocker, présenter ou publier des données de manière à permettre que les données soient « faciles à trouver, accessibles, inter-opérables et réutilisables ».

Ces principes peuvent également s'appliquer aux modèles 3D stockés dans un dépôt. Ils concernent principalement la manière dont ces modèles sont décrits, dont on y accède et dont ils sont mis à disposition pour être réutilisés, plutôt que les qualités intrinsèques des modèles eux-mêmes.

7. Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Fair_data

L'acronyme FAIR signifie *Findable* (trouvable), *Accessible* (accessible), *Interoperable* (interopérable) et *Reusable* (réutilisable). Si un modèle respecte ces principes, « trouvable » signifie, par exemple, qu'il est déposé dans une archive et accompagné de métadonnées riches. « Accessible » signifie que le modèle doit être librement accessible et qu'il doit rester possible d'y accéder à long terme. Et ainsi de suite.

Ces principes semblent aller de soi ; pourtant, lors d'une présentation du projet Chronospédia dans une bibliothèque universitaire en décembre 2025, j'ai remarqué que le public s'y intéressait beaucoup, bien plus qu'aux modèles eux-mêmes. Cela met en lumière un autre risque lié aux modèles 3D, qui fait écho à la situation des archives numérisées : les gens ont tendance à les considérer de manière très superficielle, et les professionnels des bibliothèques peuvent se montrer plus intéressés par les métadonnées Dublin Core que par l'ouverture, la précision, la documentation ou la pérennité des modèles 3D, voire par la préservation du patrimoine scientifique, comme si tous ces aspects étaient déjà garantis.

4 La voie vers l'ouverture et la réutilisabilité

Permettez-moi de résumer les principaux enjeux abordés en présentant les différentes étapes du développement d'un modèle 3D comme une progression vers l'ouverture et la réutilisabilité. Je tiens à souligner une fois de plus que plus un modèle gagne en ouverture, moins son créateur en conserve la maîtrise, tout en permettant à des tiers de mieux comprendre la manière dont il a été élaboré. C'est pourquoi les modèles ne sont pas toujours rendus entièrement accessibles, y compris par les partisans de la « science ouverte » : mettre un modèle à entière disposition implique de renoncer à une part de contrôle sur celui-ci. Par conséquent, certains créateurs choisiront délibérément de ne pas franchir toutes les étapes de la progression décrite ci-dessous.

Dans ce qui suit, il est possible que certaines étapes se chevauchent et qu'il n'existe pas toujours d'ordre strict entre elles.

1. La première étape consiste généralement à créer un modèle fermé à l'aide d'un logiciel de CAO, de sorte que personne d'autre n'ait accès au modèle lui-même. Il est toutefois possible de mettre à disposition quelques captures d'écran. C'est actuellement le stade d'avancement du modèle du planétaire de Rittenhouse, à Philadelphie, bien que j'aie l'intention de le rendre plus ouvert.
2. Une seconde étape consiste à produire des animations non inter-

actives, par exemple pour expliquer le fonctionnement d'un mécanisme. Parfois, le créateur du modèle 3D ne produit rien de plus. Toutefois, des animations au rendu soigné ne suffisent pas. Elles peuvent être belles et impressionnantes, mais elles sont presque toujours incomplètes et constituent une impasse. Les animations que j'ai vues récemment dans des musées et ailleurs — comme celles consacrées à l'horloge astronomique de Strasbourg ou celles réalisées pour le musée Paul-Dupuy de Toulouse (les horloges Habrecht et de Janvier) — ne transmettent que des idées générales et ne permettent pas de comprendre la construction complète ou tous les détails de ces horloges. Quiconque souhaite étudier ces horloges a besoin de davantage.

3. Une troisième étape consiste à fournir un modèle 3D interactif, par exemple au format glTF. C'est le cas des modèles mis à disposition en ligne par le projet Chronospédia depuis 2024.
4. Une amélioration simple par rapport à la troisième étape consiste à proposer un modèle interactif permettant d'interroger des composants individuels pour obtenir des métadonnées, telles que le nombre de dents d'une roue dentée. C'est ce que j'ai mis en œuvre en janvier 2025 dans le modèle 3D de l'horloge de Notre-Dame de Paris que j'ai réalisé.⁸ À la date de septembre 2026, cette fonctionnalité n'a pas été intégrée aux modèles de Chronospédia.
5. Une amélioration supplémentaire, pouvant intervenir en complément d'une étape antérieure, consiste à fournir une documentation approfondie des modèles ainsi que du mécanisme d'origine.
6. Une amélioration supplémentaire consiste à fournir le modèle dans un format d'échange, tel que le STEP. C'est ce que j'ai fait en 2020 pour l'horloge de Notre-Dame de Paris.⁹ En septembre 2026, le projet Chronospédia ne propose toujours pas de fichiers STEP.
7. Une petite mais importante amélioration par rapport à l'étape précédente consiste à fournir des fichiers STEP fractionnés, c'est-à-dire un fichier STEP par pièce, de manière à ce que les fichiers puissent être réassemblés. C'est également ce que j'ai fait en 2020 avec l'horloge de Notre-Dame de Paris, et il semble que personne d'autre ne l'ait fait¹⁰.

8. <https://horloges.github.io/3D/notredame.html>

9. <https://github.com/roegeld/notredame>

10. Il convient de noter qu'au début de 2025, j'ai donné des indications claires à l'équipe de Chronospédia sur la manière de réaliser cela avec SolidWorks.

8. Les étapes suivantes comprennent l'impression d'un modèle 3D (ce que j'ai réalisé pour l'horloge de Notre-Dame de Paris en 2021), la création d'animations intégrant le mouvement des pièces internes (également effectuée en 2021 pour l'horloge de Notre-Dame de Paris¹¹) et le développement d'applications mobiles incluant des animations interactives, des requêtes interactives sur les métadonnées ainsi que des simulations dynamiques (le tout réalisé sous Android en 2021 pour l'horloge de Notre-Dame de Paris¹²).
9. Une étape supplémentaire vers l'ouverture consiste à fournir les fichiers sources complets — par exemple, des fichiers sources SolidWorks, des scripts Blender ou des fichiers équivalents pour tout autre logiciel utilisé. Cette pratique a rarement été suivie ; elle n'a été mise en œuvre ni par moi ni par l'équipe de Chronospédia, qui a pourtant utilisé aussi bien SolidWorks que Blender.
10. Il est toutefois possible d'aller plus loin, car un modèle 3D ne contient pas l'intégralité du processus de construction de l'objet. Une documentation distincte du modèle 3D — incluant sa chronologie complète, les calculs effectués, etc. — permettrait à des tiers de reconstruire le modèle en reproduisant chaque étape de sa conception, que ce soit dans le même logiciel ou dans un autre. Ces personnes pourraient alors même améliorer le modèle.
11. À ce stade, il devrait être possible d'utiliser l'IA pour aller plus loin. L'IA devrait permettre de corriger le modèle, de l'expliquer et de le développer au-delà de ce que le créateur humain pourrait raisonnablement accomplir.

5 Conclusion

La création d'un modèle 3D pour un mécanisme complexe va bien au-delà de la simple fourniture de fichiers CAO, de leur préservation ou du respect des principes « FAIR ». Un modèle 3D doit être replacé dans son contexte : il ne constitue qu'une petite partie d'un ensemble complexe. Sa conception ne doit pas être improvisée ; il convient d'anticiper son évolution future. Il doit être ouvert, utile et réutilisable — c'est-à-dire servir de base à des travaux ultérieurs plutôt que d'être simplement accessible.

11. <https://www.youtube.com/@horlogenotredame/videos>

12. <https://roegeld.github.io/apk/notre-dame-clock-0.9.apk>. Le fichier APK était auparavant disponible sur le Google Play Store, mais il en a été retiré car je ne le mettais pas à jour assez fréquemment.

Un modèle 3D ne doit pas être considéré comme un substitut à la documentation traditionnelle, mais comme un complément à celle-ci. Dans le cas du patrimoine scientifique, il ne doit pas détourner l'attention des véritables priorités que sont l'inventaire par les chercheurs, la documentation et la conservation.

Un modèle 3D doit également offrir à chacun un accès aisé au mécanisme, plutôt que d'être réservé à quelques personnes ou aux seuls utilisateurs disposant d'un logiciel spécifique. Il doit permettre une navigation fluide, sans se limiter à une simple animation statique, comme c'est trop souvent le cas.

L'ouverture d'un modèle 3D implique que les informations relatives à sa construction soient accessibles ; cela signifie que les détails techniques, les choix de conception, les calculs, etc., doivent être disponibles et librement reproductibles par quiconque. En d'autres termes, une fois le modèle 3D réalisé, il reste encore beaucoup à faire !